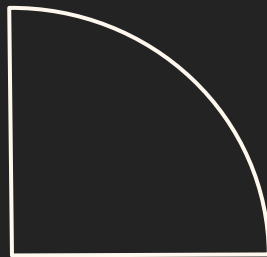
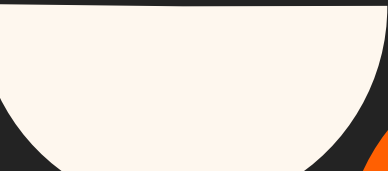


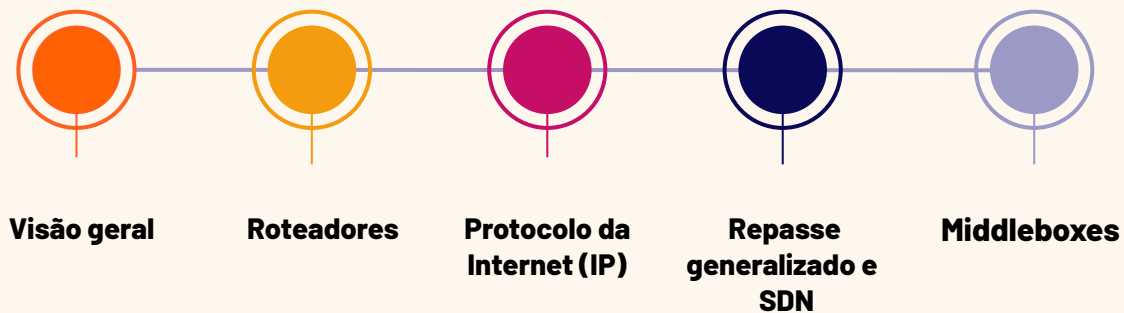


Infraestrutura de comunicação

2026 | ABRIL



Agenda





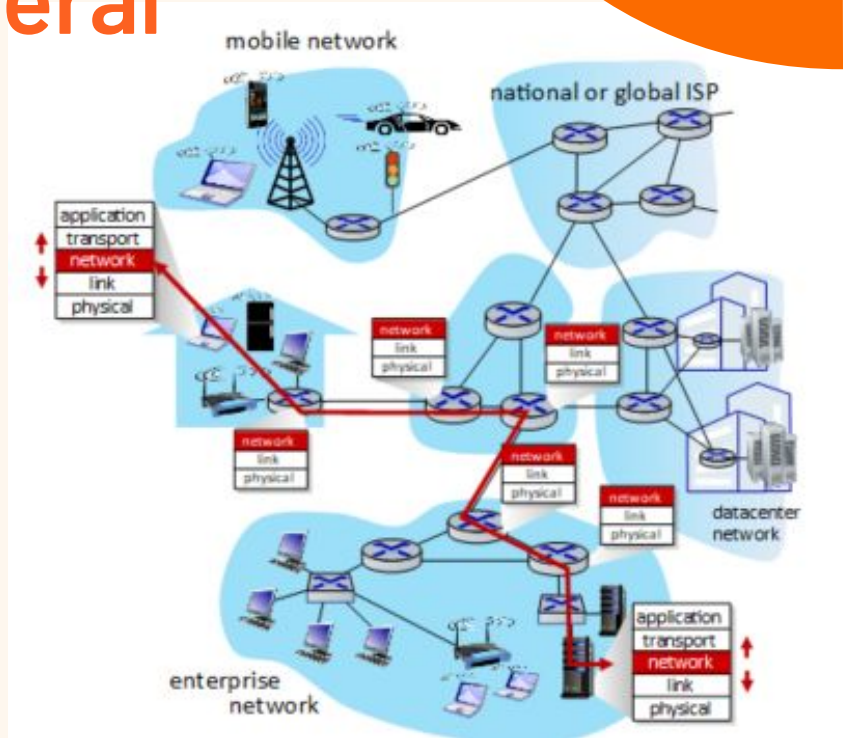
Visão geral



Introdução

- Uma comunicação entre hospedeiros é estabelecida
 - a. Segmentos da camada de transporte são recebidos da camada de transporte (remetente) e repassados para a camada de transporte (destinatário)
- Os planos de dados e de controle desempenham um papel fundamental

Visão geral



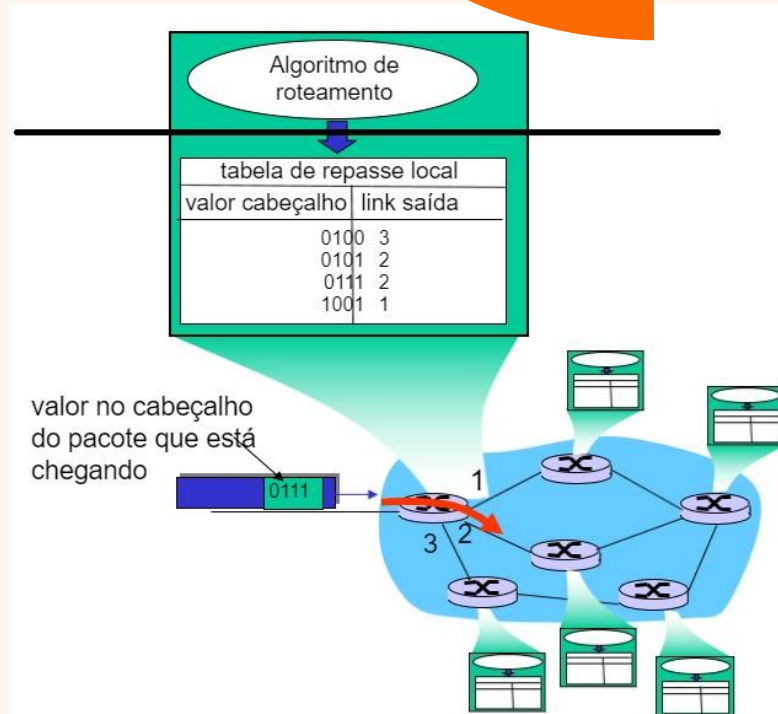
Repasse (forwarding)

- Um pacote chega ao enlace de entrada de um roteador e é conduzido até o enlace de saída apropriado
- Tabela de repasse
- O plano de dados está em operação

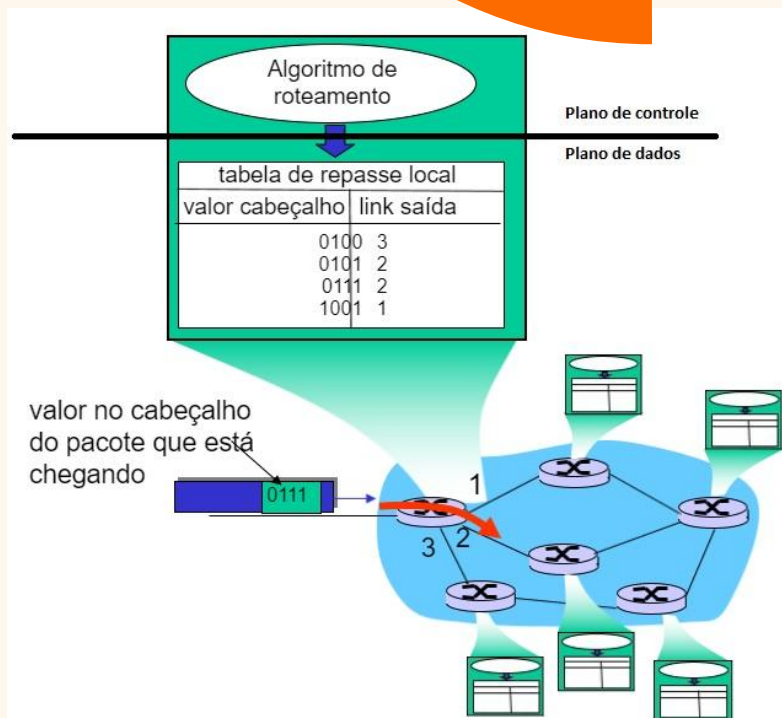
Roteamento (routing)

- A camada de rede define a rota ou o caminho desde o remetente até o destinatário
- Algoritmos de roteamento
- O roteamento é implementado no plano de controle da camada de rede

Repasse e roteamento



Repasse e roteamento



Repasse e roteamento

Faixa do Endereço de Destino	Interface do enlace
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2
Caso contrário	3

exemplos:

ED: 11001000 00010111 00010110 10100001

qual interface?

ED: 11001000 00010111 00011000 10101010

qual interface?

Plano de controle tradicional

- Ambas as funções (repassse e roteamento) estão contidas no roteador
- A função de roteamento de um roteador se comunica com outros roteadores através das suas respectivas funções
 - a. Protocolo de roteamento

Plano de controle SDN

- Um controlador remoto computa e distribui as tabelas de repasse
 - a. Trata-se da ideia central das redes definidas por software (SDN)

Modelo de serviço de rede

- Entrega garantida
- Entrega garantida com atraso limitado
- Entrega de pacotes na ordem
- Largura de banda mínima garantida
- Segurança

Modelos de serviço de rede

Network Architecture	Service Model	Quality of Service (QoS) Guarantees ?			
		Bandwidth	Loss	Order	Timing
Internet	best effort	none	no	no	no
ATM	Constant Bit Rate	Constant rate	yes	yes	yes
ATM	Available Bit Rate	Guaranteed min	no	yes	no
Internet	Intserv Guaranteed (RFC 1633)	yes	yes	yes	yes
Internet	Diffserv (RFC 2475)	possible	possibly	possibly	no

Estabelecimento de conexão

- Do que se trata o estabelecimento de conexão na camada de rede?
 - a. Antes dos pacotes fluírem, dois hosts e os roteadores intermediários estabelecem uma conexão virtual
- Existem protocolos na camada de rede que fornecem a capacidade de estabelecimento de conexão?

Orientação à conexão

- Os serviços podem ser orientados e não orientados à conexão
 - a. Orientado à conexão -> redes de circuitos virtuais (CV)
 - b. Não orientado à conexão -> redes de datagramas
- Os serviços executam também nos roteadores do núcleo da rede

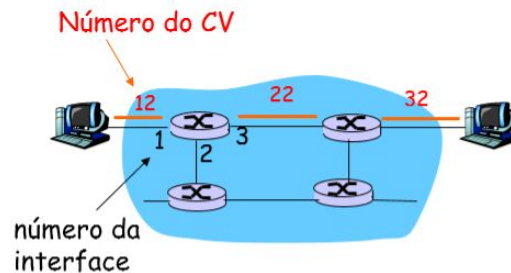
Redes de circuitos virtuais

- Redes ATM e frame relay são exemplos de redes de circuitos virtuais
- Um CV consiste em
 - a. Um caminho entre origem e destino
 - b. Números de CVs (por enlace)
 - c. Registros na tabela de repasse em cada roteador ao longo do caminho

Redes de circuitos virtuais

Tabela de repasse
no roteador noroeste:

Interface de entrada	# CV de entrada	Interface de saída	# CV de saída
1	12	3	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
...	...	...	...



Roteadores mantêm informação sobre o estado da conexão!

Redes de circuitos virtuais

- Os roteadores mantêm informação de estado de conexão
- Para cada novo registro de conexão, a tabela de repasse do roteador é atualizada

Redes de circuitos virtuais

- Existem 3 fases
 - a. Estabelecimento de CV
 - b. Transferência de dados
 - c. Encerramento do CV
- Mensagens de sinalização e protocolos de sinalização

Redes de datagramas

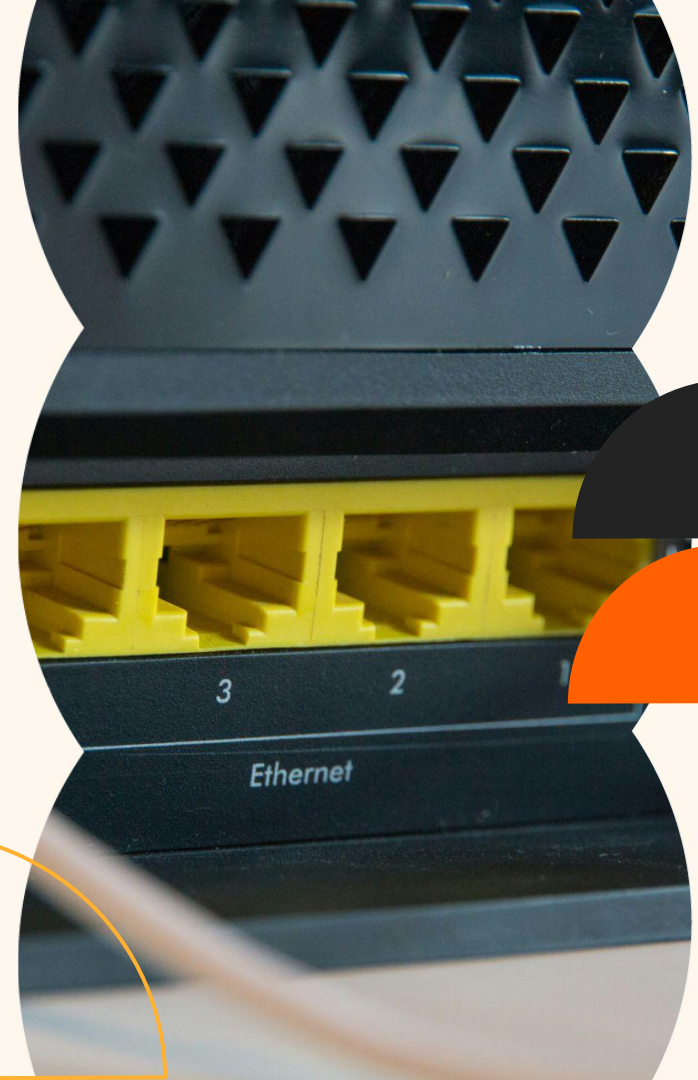
- Não há estabelecimento de conexão
- Nenhuma informação de estado é mantida
- O repasse é realizado considerando os endereços de destino
 - a. 2 pacotes com o mesmo destino podem seguir caminhos diferentes

Circuitos virtuais X datagramas

- Origem na telefonia x trocas de dados entre computadores
- Complexidade dentro da rede x complexidade na borda da rede
- Uma rede de datagramas permite uma grande variedade de enlaces envolvidos na comunicação e maior flexibilidade



Roteadores

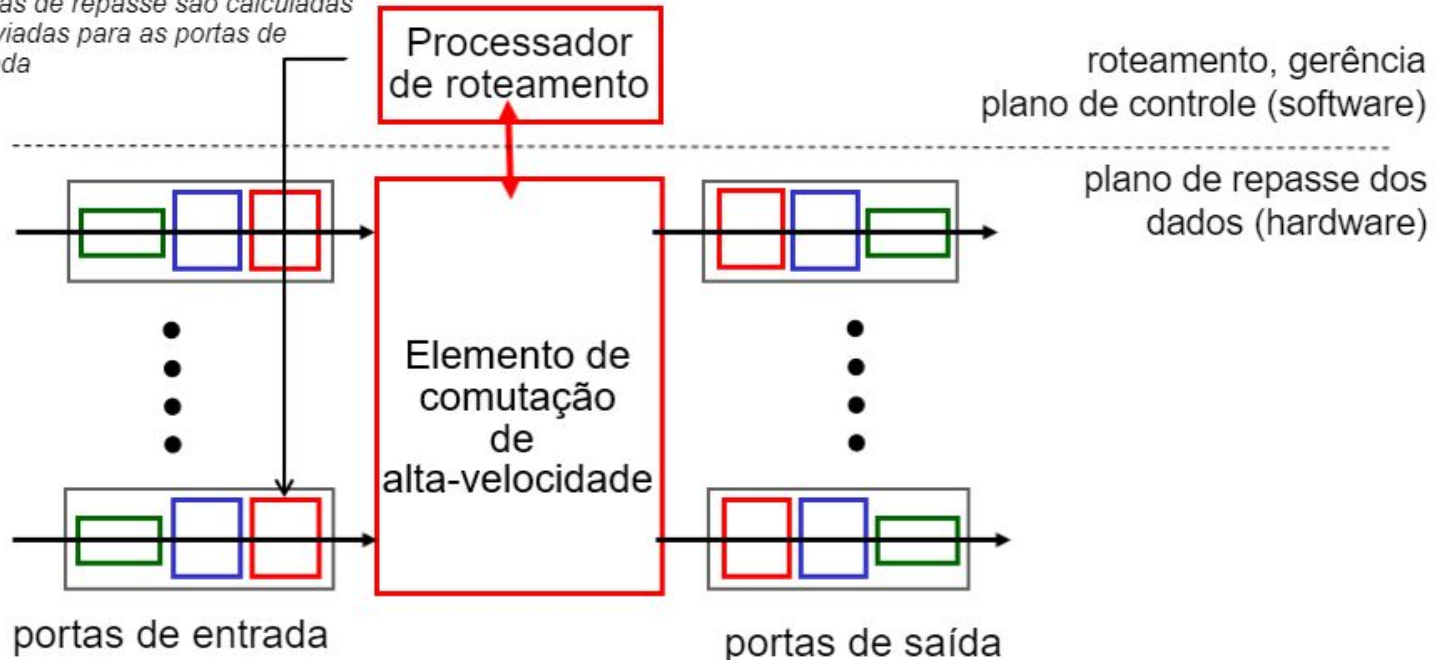


Roteador

- Existem quatro componentes em um roteador genérico
 - a. Portas de entrada
 - b. Elemento de comutação
 - c. Portas de saída
 - d. Processador de roteamento

Roteador

tabelas de repasse são calculadas e enviadas para as portas de entrada



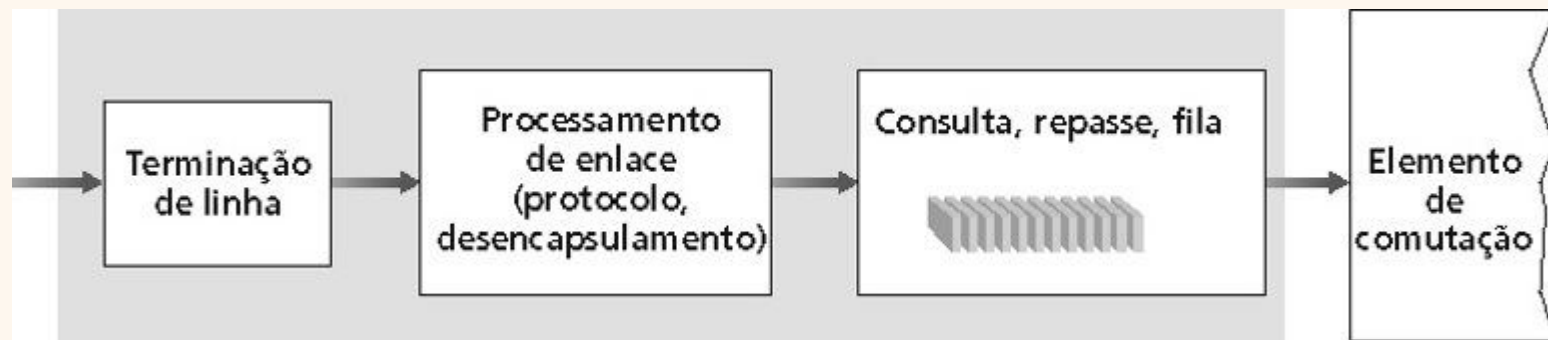
Roteador

- A função de repasse é executada pelas portas de entrada, elemento de comutação e portas de saída
 - a. Geralmente, em hardware
 - b. Plano de repasse do roteador
 - c. Opera na escala de nanossegundos

Roteador

- A função de roteamento é executada no processador de roteamento
 - a. Plano de repasse do roteador
 - b. Opera na escala de tempo de milissegundos ou segundos
 - c. Operam normalmente em software

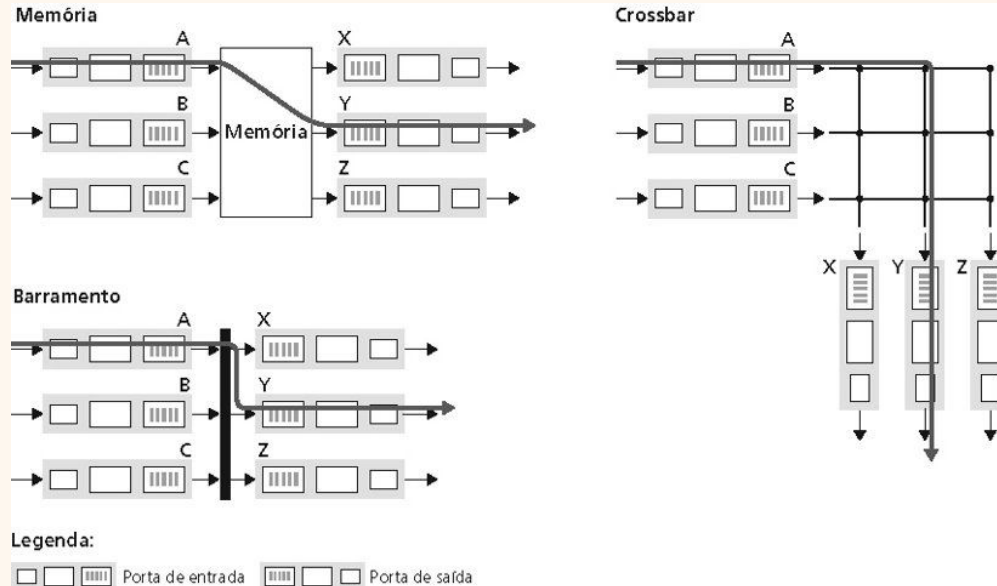
Processamento de entrada



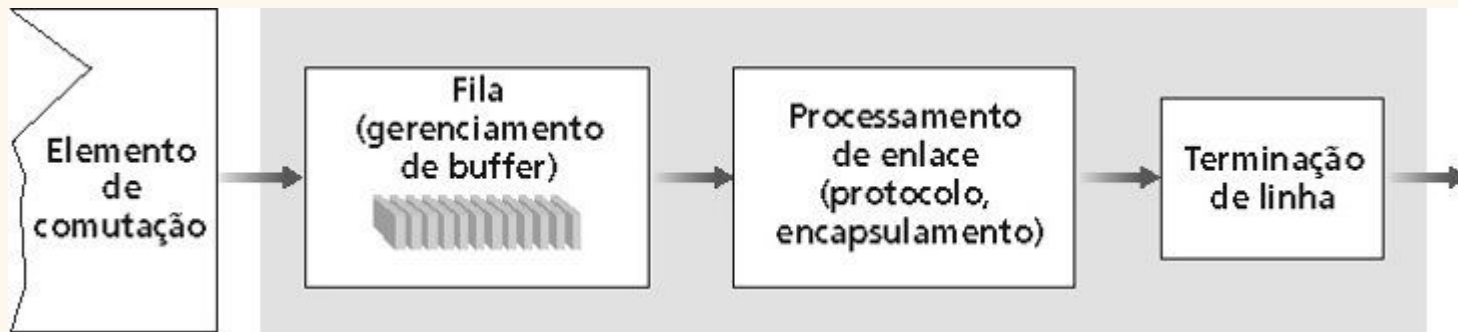
Elemento de comutação

- Transfere pacotes do buffer de entrada para o buffer de saída apropriado
- Taxa de comutação é a taxa na qual os pacotes podem ser transferidos das entradas para as saídas

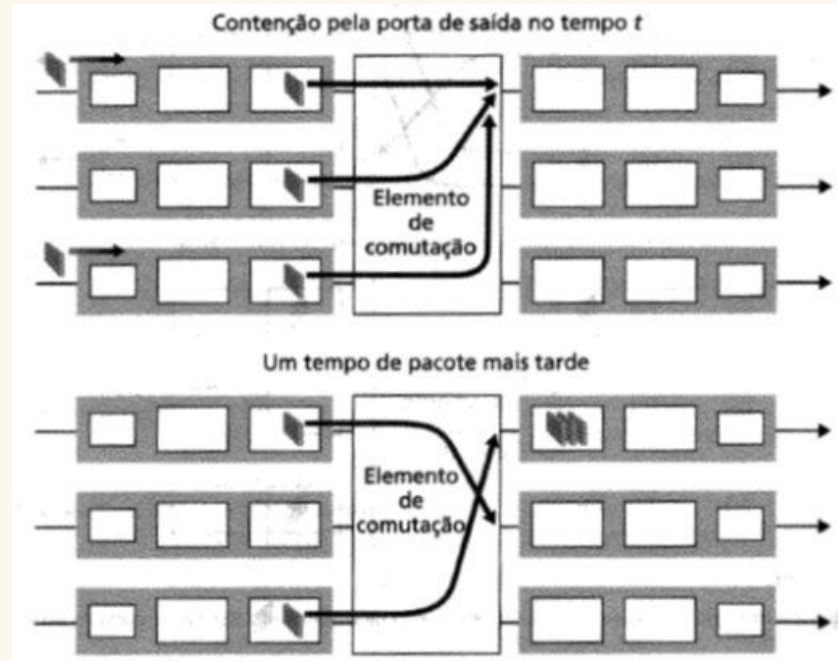
Elemento de comutação



Processamento de saída



Processamento de saída



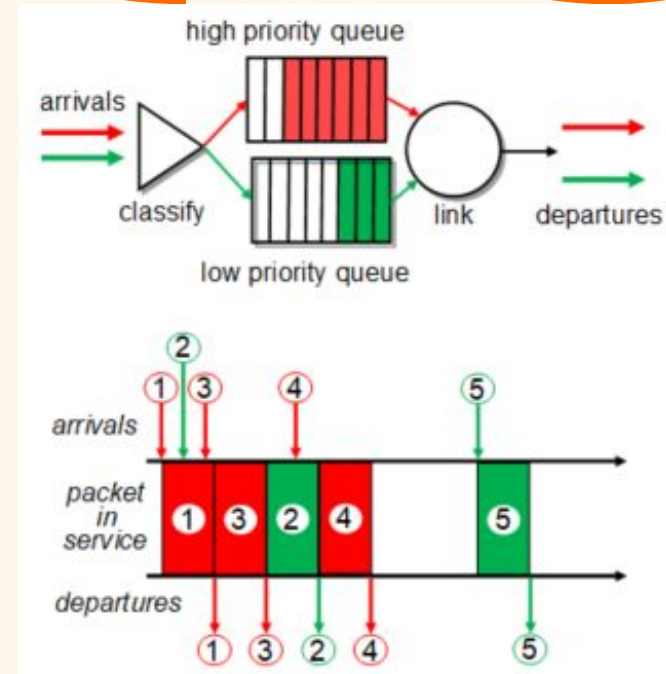
Tamanho da fila

- De acordo com a RFC 3439, o enfileiramento médio é igual ao RTT “típico” vezes a capacidade do link C
 - a. Para $C = 10 \text{ Gbps}$ e $RTT = 250 \text{ ms} \Rightarrow$ Buffer de 2,5 Gb
- Recomendação atual para N fluxos:

$$\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$$

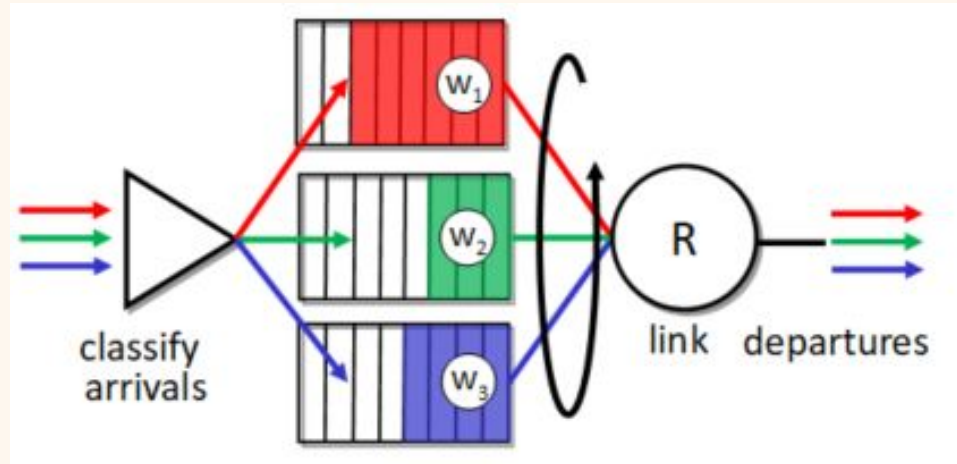
Escalonamento de pacotes

- FCFS (FIFO)
 - a. Enfileiramento prioritário
- Garantia de qualidade de serviço?



Escalonamento de pacotes

- Weighted Fair Queuing – WFQ



Fila na porta de entrada

- Descarte do final da fila
- Gerenciamento ativo de fila
 - a. Detecção aleatória rápida (random early detection – RED)

Fila na porta de entrada

- Ocorre caso o elemento de comutação não seja veloz o suficiente para transmitir sem atraso todos os pacotes que chegam

Fila na porta de entrada

- Bloqueio de cabeça de fila (head-of-the-line blocking – HOL)
 - a. A ocupação de 58% das filas de entrada degrada consideravelmente o desempenho das filas

Neutralidade da rede

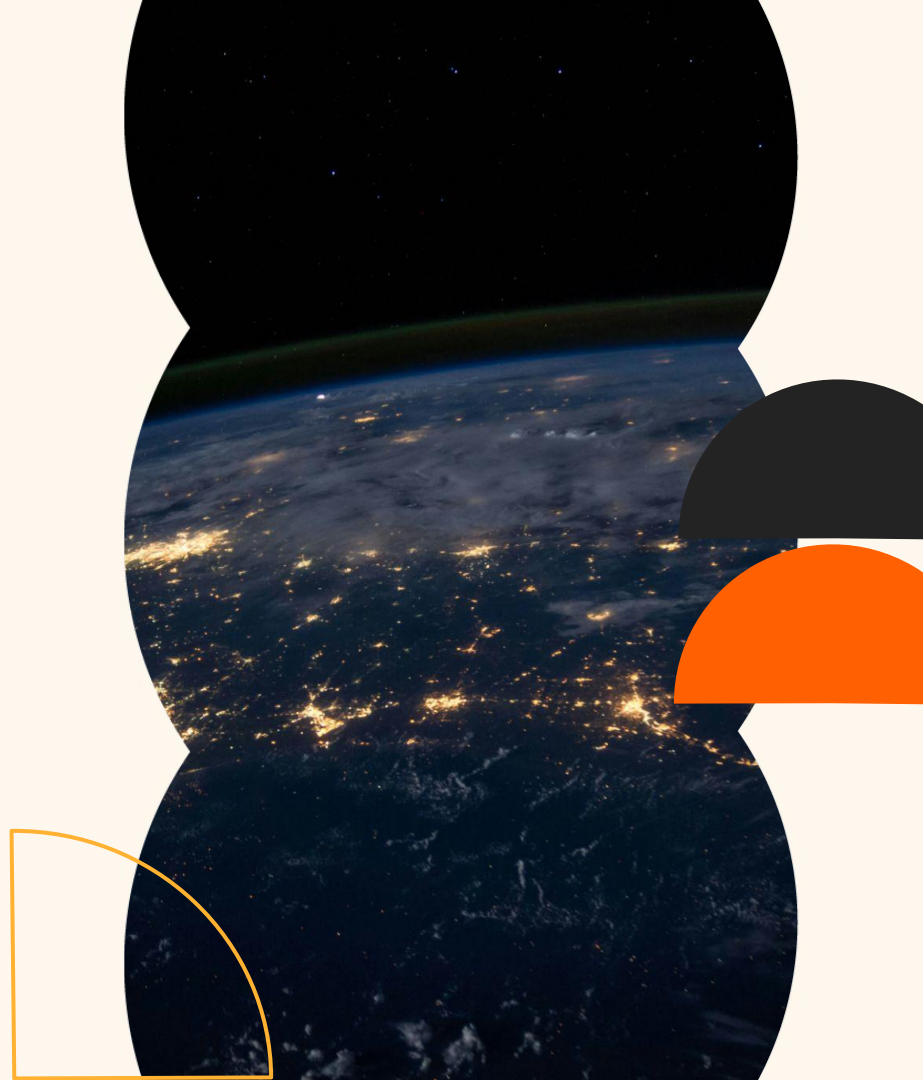
- Sem bloqueios
- Sem gargalos impostos
- Sem priorização paga

Plano de controle de roteamento

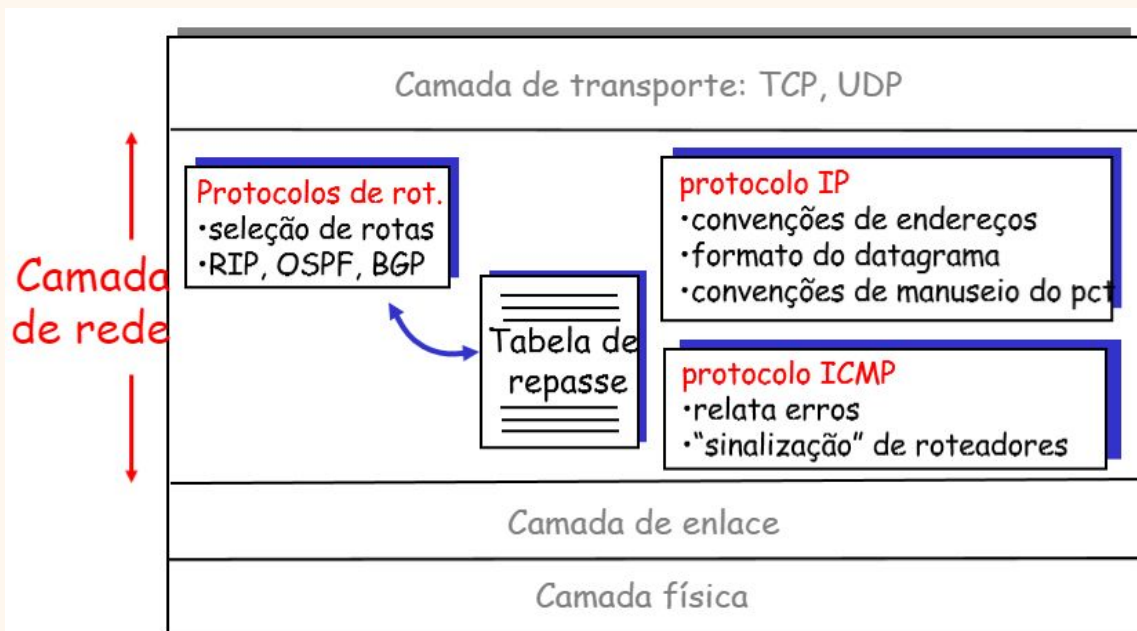
- Trata-se de um plano descentralizado
- Existem pesquisas na área para prover um controle centralizado
 - a. Simplificação do roteamento
 - b. SDN



Protocollo da Internet



A Internet



IP (Internet Protocol)

- O pacote da camada de rede é chamado de datagrama
- Existem duas versões do IP em uso atualmente
 - a. IPv4
 - b. IPv6

IPv4



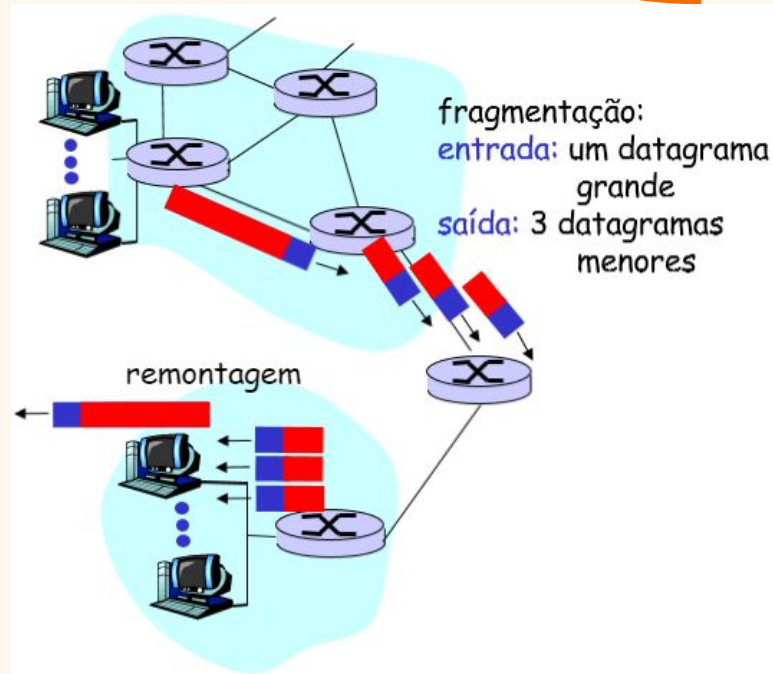
Fragmentação IPv4

- A quantidade máxima de dados de um quadro de camada de enlace é denominada unidade máxima de transmissão (MTU – maximum transmission unit)
- Diferentes enlaces podem ter diferentes MTUs
 - a. Quadros Ethernet têm no máximo 1500 bytes

Fragmentação IPv4

- A fragmentação é uma alternativa para a variação de MTUs
- Os fragmentos são reconstruídos antes de serem repassados à camada de transporte
 - a. Os campos identificação, flags e deslocamento de fragmentação desempenham papéis fundamentais

Fragmentação IPv4



Endereçamento IPv4

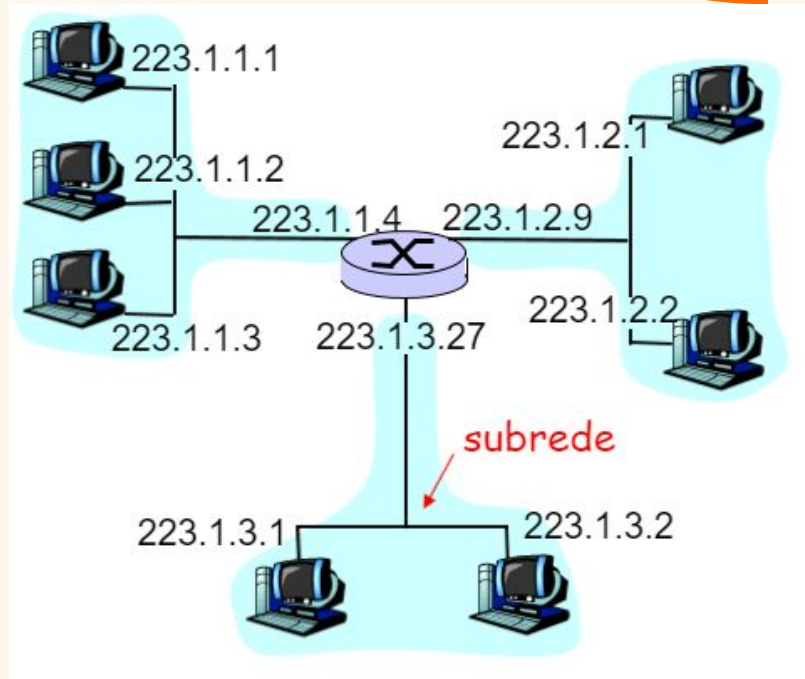
- A fronteira entre hospedeiro e enlace físico é a interface
 - a. O IP está associado à interface e não ao hospedeiro
- O endereço IP tem 32 bits
 - a. Aproximadamente 4 bilhões de endereços possíveis
 - b. É utilizada uma notação decimal separada por pontos

Endereçamento IPv4

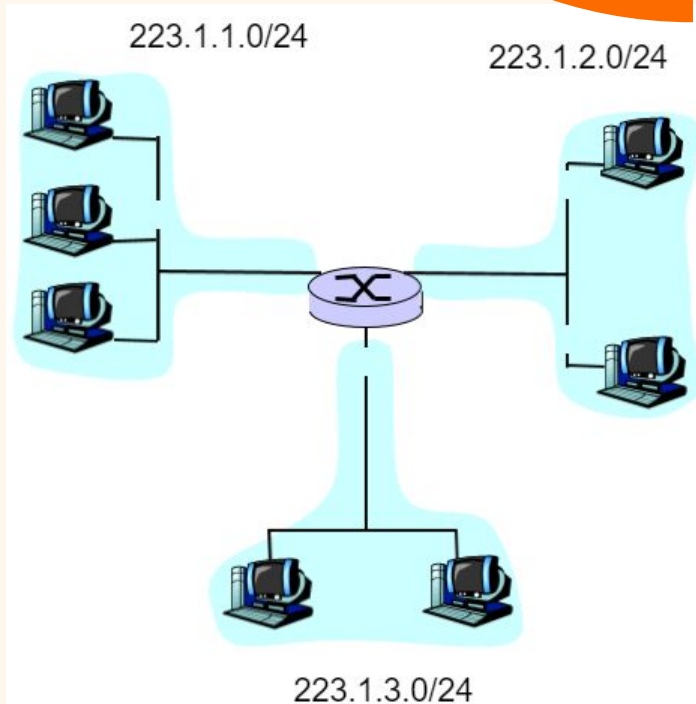
- Cada endereço IP é globalmente único (desde que não esteja atrás de um NAT)
 - a. Parte do endereço é definida de acordo com a sub-rede à qual ele está conectada

Para determinar as sub-redes, destaque cada interface de seu hospedeiro ou roteador, criando ilhas de redes isoladas com interfaces fechando as terminações das redes isoladas. Cada uma dessas redes isoladas é denominada sub-rede.

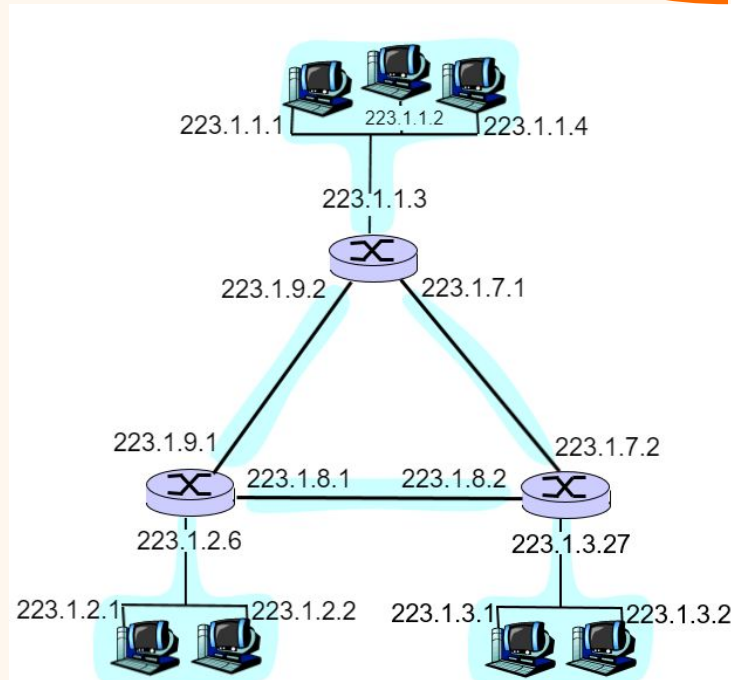
Endereçamento IPv4



Endereçamento IPv4



Endereçamento IPv4



Endereçamento IPv4

- O CIDR (Classless InterDomain Routing) é a estratégia de atribuição de endereços da Internet
 - a. a.b.c.d/x
 - b. x primeiros bits são o prefixo de rede
 - c. Os 32-x bits restantes podem ser utilizados com sub-redes ou não
 - d. Endereçamento com classes

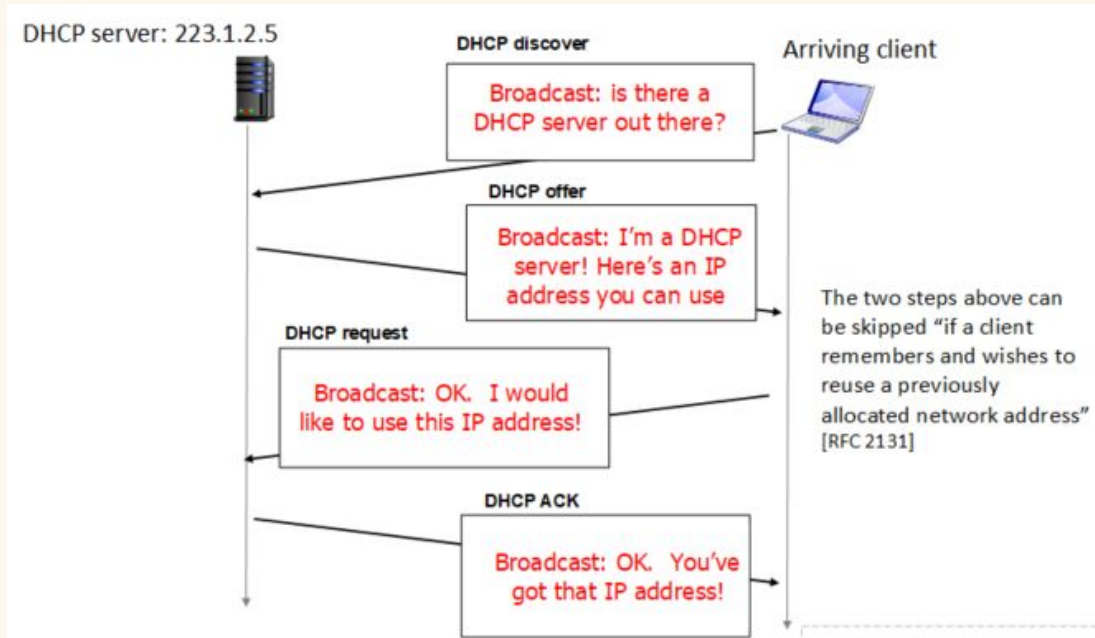
Obtenção de um IPv4

- A administração dos IPs é responsabilidade da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 - a. RFC 2050
 - b. É também a entidade que administra servidores DNS
 - c. Os IPs são alocados a serviços regionais que formam a Address Supporting Organization da ICANN

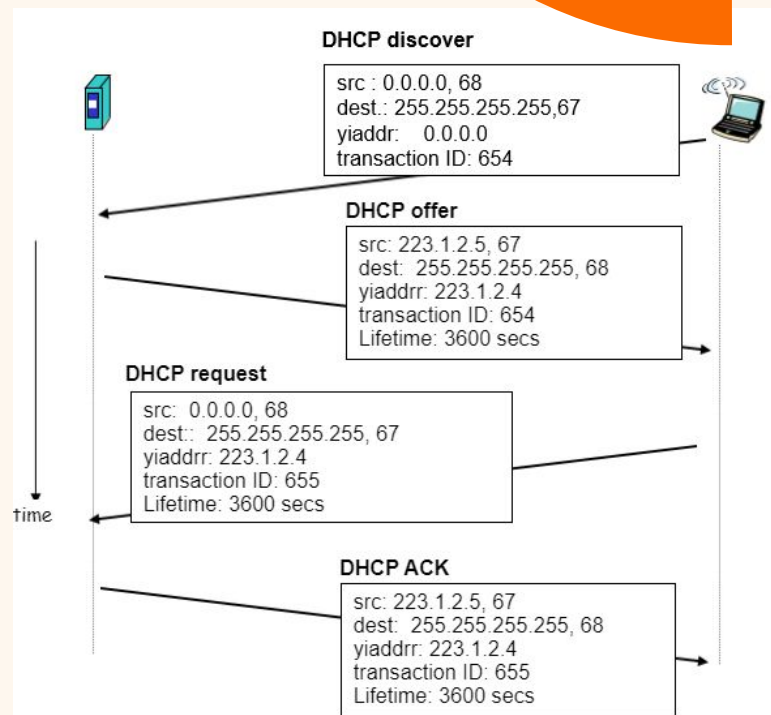
DHCP

- Acrônimo para Dynamic Host Configuration Protocol
- Basicamente, permite que um hospedeiro obtenha um endereço IP de maneira automática
 - a. Pode ser uma alocação estática ou temporária
 - b. Fornece outras informações ao hospedeiro
- Protocolo plug-and-play
- E se o DHCP não estiver disponível?

DHCP



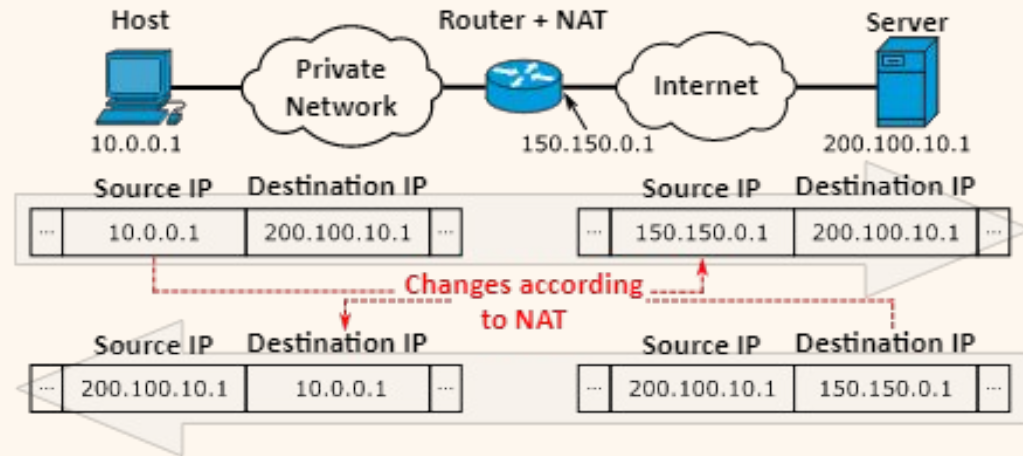
DHCP



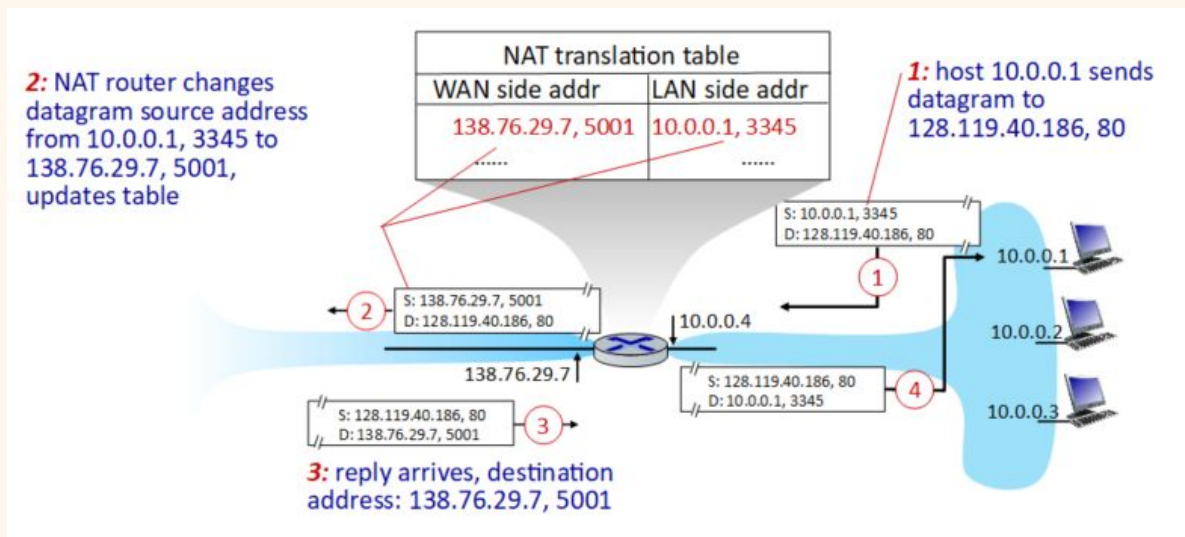
Tradução de endereços na rede (NAT)

- Network address translation
- A RFC 1918 define 3 porções de espaço de endereço IP reservadas para uma rede privada
 - a. 10.0.0.0/8
 - b. 172.16.0.0/12
 - c. 192.168.0.0/16

Tradução de endereços na rede (NAT)



Tradução de endereços na rede (NAT)



Segurança

- Firewall
- IDS (sistema de detecção de intrusão)
- IPS (sistema de prevenção de intrusão)

IPv6

- O limite de endereços IPv4 motivaram seu desenvolvimento
 - a. Esgotados na ICANN desde 2011
- O formato do cabeçalho visa acelerar o processamento/repasse
- Facilita aplicação de QoS

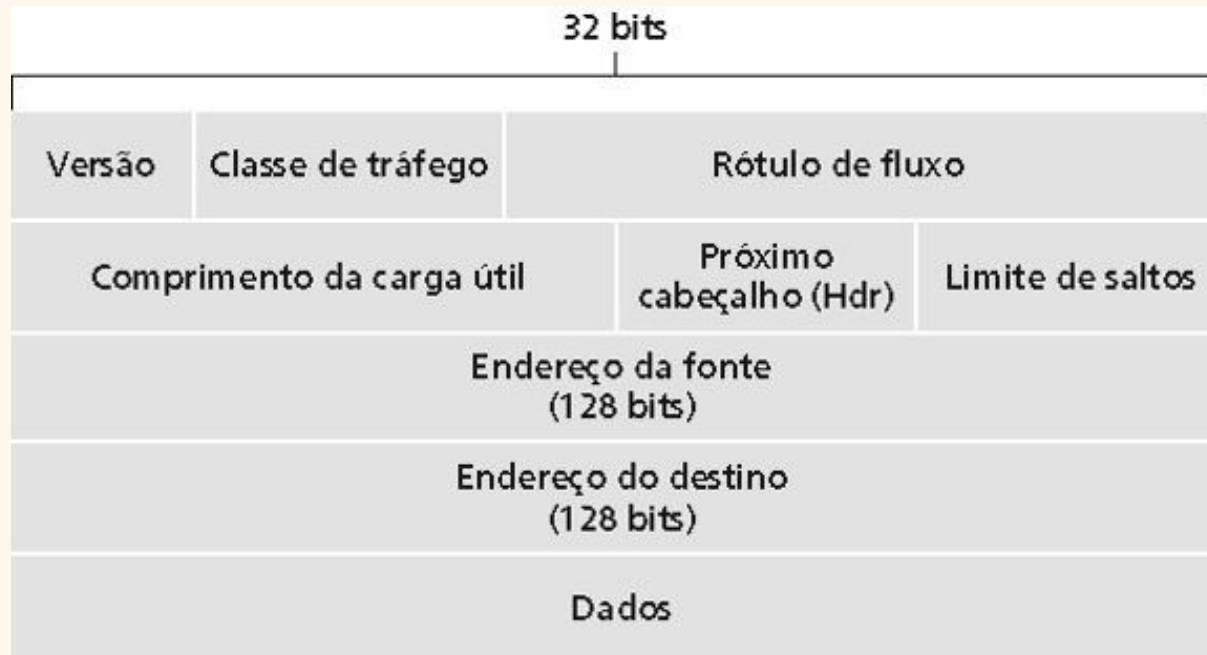
IPv6

- O IPv6 não permite fragmentação no meio do caminho de um datagrama
- Não há soma de verificação do cabeçalho
- Uma nova versão do ICMP foi definida para o IPv6
- O ICMPv6 incorpora o IGMP (Internet Group Management Protocol)

Formato do datagrama IPv6

- Capacidade de endereçamento expandida
 - a. Endereço para qualquer membro do grupo (anycast)
- Cabeçalho aprimorado de 40 bytes
- Rotulação de fluxo e prioridade
 - a. O que é um fluxo?

Formato do datagrama IPv6



Endereços IPv6

- Exemplos
 - a. ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
 - b. 2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A
- Representação de endereços IPv4:
 - a. 0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38
- Formato comprimido
 - a. ::FFFF:129.144.52.38

Transição IPv4 para IPv6

- Hospedeiros novos entendem IPv4, mas os antigos não entendem IPv6
 - a. Dia da conversão
 - b. Pilha dupla
 - c. Implantação de túnel



Repasse generalizado e SDN



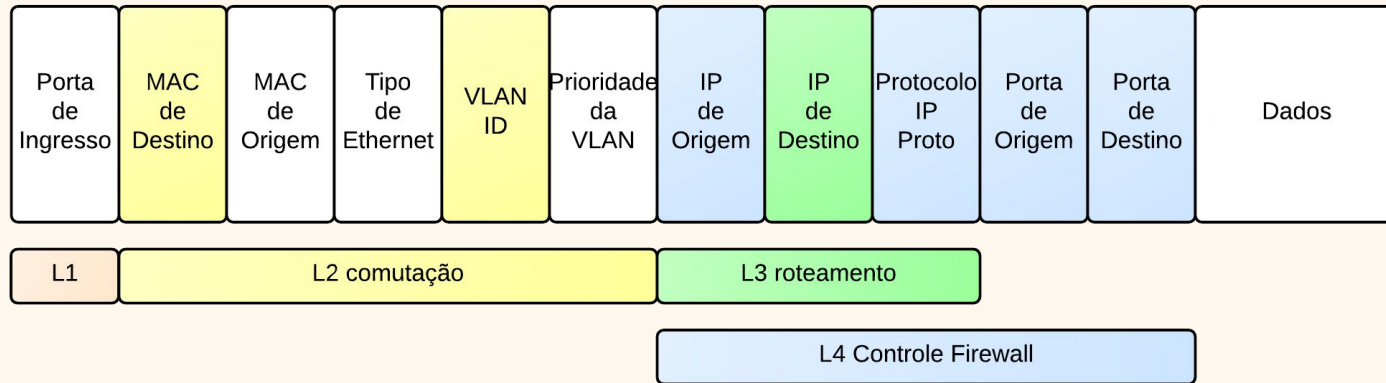
Repasse generalizado

- Uma tabela de combinação mais ação generaliza a noção de tabela de repasse
 - a. Comutadores de pacotes
- O OpenFlow é um protocolo que permite o repasse generalizado

Repasse generalizado

- Cada linha da tabela de repasse de combinação e ação do OpenFlow inclui
 - a. Valores de cabeçalho
 - b. Contadores
 - c. Ações a serem tomadas

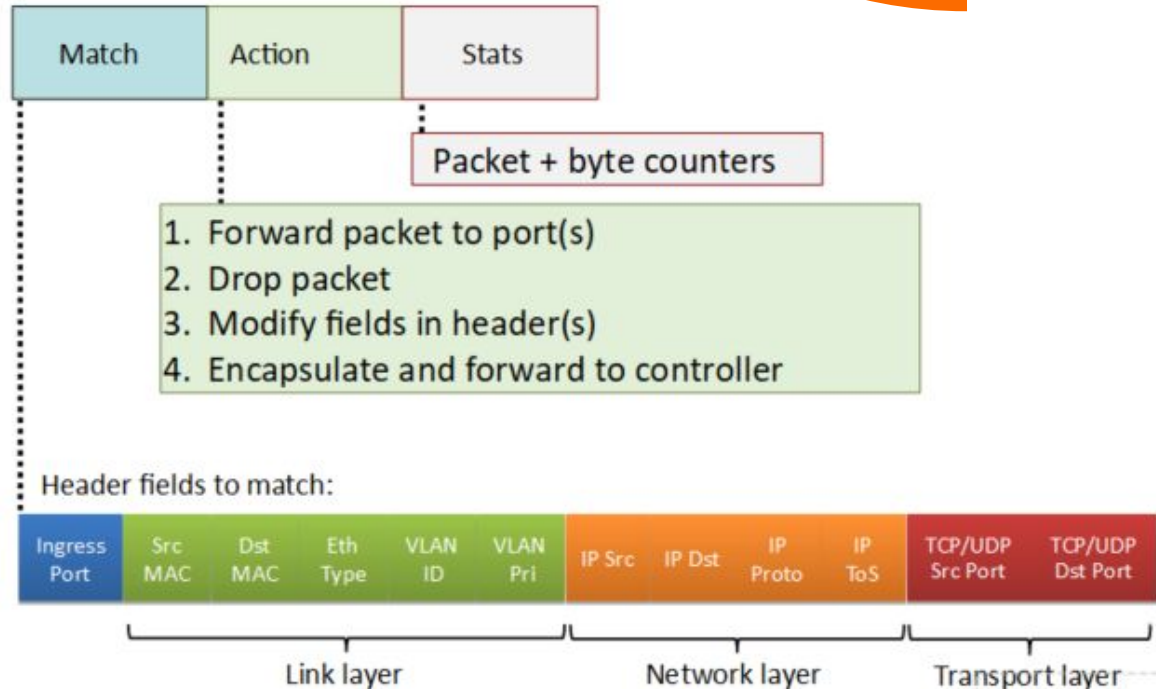
Combinação



Ação

- Para cada linha da tabela podemos ter zero ou mais ações
 - a. Repasse
 - b. Descarte
 - c. Modificar campo

OpenFlow



Exemplos de possíveis aplicações

- Repasse simples
 - a. Via IP
 - b. Via MAC
- Balaceamento de carga
- Firewall
- NAT



Middleboxes



Middlebox

Trata-se de qualquer dispositivo intermediário que realiza funções além das funções normais padrões de um roteador IP no caminho de dados entre um hospedeiro de origem e um hospedeiro de destino.

Middleboxes

- Tradução NAT
- Serviços de segurança
- Aprimoramento de desempenho

Possíveis implementações

- Network Function Virtualization (NFC)
- Serviços na nuvem



KAHOOT





Petrônio Júnior



pglj2@cesar.school

